

北极边缘冰区海冰演化与船舶安全航行建模

一、背景

1.1 北极航运的机遇与隐忧

北极航线的商业价值日益凸显。据估算，北极东北航线相比传统苏伊士运河航线可缩短航程约 40%，大幅降低燃料消耗与航行时间。2025 年北极航线实现了跨越式发展：航次增至 103 次，全年总货运量达 320 万吨。随着冰上丝绸之路建设的推进，LNG 船（液化天然气运输船）、杂货船、集装箱船已将北极航线纳入常规运营。



图 1 北极航线及航船实景（来自互联网）

北极航运增长背后，安全风险持续加剧。文献[1]统计显示，2005-2024 年北极东北航线共发生 170 起海事事故，其中 65.4% 发生在距最近搜救基地 200 公里以上的偏远水域；事故数从 2005-2014 年的 18 起增至 2015-2024 年的 40 起，增长 122%。2025 年 9 月 6 日，荷兰籍杂货船“Thamesborg”在加拿大西北航线的富兰克林海峡搁浅，33 天后脱浅。事故原因包括恶劣冰情迫使船舶偏航，以及加拿大北极水域仅 44.7% 的关键航道经过充分测量，船舶因海图信息缺失在未标注浅滩触浅。北极变暖并未消除冰情风险，反而因冰情变化更剧烈、更难以预测而带来新的航行威胁。

1.2 核心挑战

北极商船航行的核心矛盾在于：冰情变化快，但观测稀疏、预报不准、决策滞后。具体表现为三个环环相扣的难题：

- 海冰数值模式的关键参数在极地缺乏实测约束，取值差异可达数倍，导致模式输出不可靠；
- 有限观测难以约束全海域初始状态，从稀疏数据反演全场本质上是病态问题；
- 高纬度通信受限、船载算力有限，冰情预报难以及时转化为动态航线决策。

如何利用有限的现场观测数据校正模式参数、重构环境场，并为船舶提供可靠的冰情认知与动态航线方案，是数学建模可以发力的方向。本题将围绕这一目标，逐步建立从环境感知到航行决策的一系列数学模型。

二、物理模型

2.1 海冰动量方程

海冰运动的控制方程为动量守恒方程（向量形式如下），其驱动力包括科里奥利力，流

变内力，冰水拖曳力和风应力：

$$\rho_i h_i \frac{d\mathbf{U}}{dt} = -\rho_i h_i f(\mathbf{k} \times \mathbf{U}) + \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \boldsymbol{\tau}_{wi} + \boldsymbol{\tau}_a, \quad (1)$$

方程左边为惯性力（单位质量×加速度）， ρ_i 为冰密度， h_i 为冰厚， $\mathbf{U}=(U,V)$ 为海冰流速，下标 $i=\text{ice}$ （海冰）， $w=\text{water}$ （水体）， $wi=\text{water-ice}$ （冰水界面）， $a=\text{atmosphere}$ （大气）。

- **科里奥利力** $-\rho_i h_i f(\mathbf{k} \times \mathbf{U})$ ：地球自转引起的惯性力，北半球使运动物体持续向右偏转。其中 $\mathbf{k}$ 为垂直方向单位向量（指向天顶）， $\mathbf{k} \times \mathbf{U}$ 表示将海冰速度向量 $\mathbf{U}$ 在水平面内逆时针旋转 90° ，前面的负号使之变为顺时针旋转，从而实现北半球右偏。科里奥利力的分量形式为 $(\rho_i h_i fV, -\rho_i h_i fU)$ ，其中 f 为科里奥利参数。
- **流变内力** $\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma}$ ：冰盖内应力不均匀产生合力，方向由应力梯度决定， $\boldsymbol{\sigma}$ 为内应力张量， $\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} = (\partial\sigma_{xx}/\partial x + \partial\sigma_{xy}/\partial y, \partial\sigma_{yx}/\partial x + \partial\sigma_{yy}/\partial y)$ ，如果应力处处均匀（ $\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} = 0$ ）则冰内没有净力，冰整体平移不发生内力驱动的运动。
- **冰水拖曳力** $\boldsymbol{\tau}_{wi}$ ：海水在冰底摩擦拖拽，方向与冰和水的相对速度 $\mathbf{u}-\mathbf{U}$ 一致， $\mathbf{u}=(u,v)$ 为海水流速。
- **风应力** $\boldsymbol{\tau}_a$ ：风吹冰面拖拽，方向与风向一致。

将向量方程展开为 x （东向）和 y （北向）两个分量，不难得到

x 方向：

$$\rho_i h_i \left(\frac{\partial U}{\partial t} + U \frac{\partial U}{\partial x} + V \frac{\partial U}{\partial y} \right) = \rho_i h_i fV + \frac{\partial\sigma_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial\sigma_{xy}}{\partial y} + \tau_{wi,x} + \tau_{a,x}, \quad (2)$$

y 方向：

$$\rho_i h_i \left(\frac{\partial V}{\partial t} + U \frac{\partial V}{\partial x} + V \frac{\partial V}{\partial y} \right) = -\rho_i h_i fU + \frac{\partial\sigma_{yx}}{\partial x} + \frac{\partial\sigma_{yy}}{\partial y} + \tau_{wi,y} + \tau_{a,y}, \quad (3)$$

这里， $\frac{\partial U}{\partial t}$ ， $\frac{\partial V}{\partial t}$ 分别表示某固定冰点的东向和北向的局部加速度， $U \frac{\partial U}{\partial x} + V \frac{\partial U}{\partial y}$ ， $U \frac{\partial V}{\partial x} + V \frac{\partial V}{\partial y}$ 表示冰在空间移动中速度的变化，即平流加速度。

$\frac{\partial\sigma_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial\sigma_{xy}}{\partial y}$ ， $\frac{\partial\sigma_{yx}}{\partial x} + \frac{\partial\sigma_{yy}}{\partial y}$ 分别表示海冰内部应力不均匀产生的合力， σ_{xx} ， σ_{yy} 分别是 x 方向和 y 方向的正应力（挤压/拉伸），而 σ_{xy} ， σ_{yx} 是对应方向的剪应力（剪切变形），海冰不是散冰而是一块连续盖层，内部能传递力。

$\tau_{wi,x}$ ， $\tau_{wi,y}$ 为冰水拖曳力 $\boldsymbol{\tau}_{wi}$ 分量：

$$\tau_{wi,x} = \rho_w C_d \sqrt{(u-U)^2 + (v-V)^2} (u-U),$$

$$\tau_{wi,y} = \rho_w C_d \sqrt{(u-U)^2 + (v-V)^2} (v-V),$$

其中 ρ_w 为海水的密度， C_d 为冰水拖曳系数。

2.2 黏塑性模型（Viscoplastic constitutive relation, VP 本构关系，VP 模型）

VP 模型是描述海冰受力既表现出流体黏性（像蜂蜜慢慢流），又表现出固体塑性（像橡皮泥超过承受极限后破裂或永久变形）的数学表达，即内应力张量 $\boldsymbol{\sigma}$ 的分量公式：

$$\sigma_{ij} = 2\eta \dot{\epsilon}_{ij} + (\zeta - \eta)(\dot{\epsilon}_{kk})\delta_{ij} - \frac{p}{2}\delta_{ij}, \quad i, j = x, y, \quad (4)$$

σ_{ij} 为应力张量 $\boldsymbol{\sigma}$ 的第 i, j 个分量，描述了冰内部各方向的受力。式中

- $\dot{\varepsilon}_{ij}$ 取 $\dot{\varepsilon}_{xx} = \partial U / \partial x$, $\dot{\varepsilon}_{yy} = \partial V / \partial y$, $\dot{\varepsilon}_{xy} = (\partial U / \partial y + \partial V / \partial x) / 2$, $\dot{\varepsilon}_{kk} = \dot{\varepsilon}_{xx} + \dot{\varepsilon}_{yy}$;
- δ_{ij} 为 Kronecker delta($i = j$ 时为 1, 否则为 0), η 剪切黏度, ζ 体积黏度, P 冰强度;
- $2\eta\dot{\varepsilon}_{ij}$ 剪切应力, 冰被“扭”或“错动”时产生的阻力
- $(\zeta - \eta)(\dot{\varepsilon}_{kk})\delta_{ij}$ 体积变化应力即冰被“挤压”或“拉伸”时产生的阻力
- $-\frac{P}{2}\delta_{ij}$ 内聚强度, 冰的抗压极限, 类似“摩擦角”或“屈服应力”

值得注意的是, 两种黏度作用各异:

剪切黏度 $\eta = \frac{\zeta}{e^2}$, 抵抗形状变化(剪切或扭转);

体积黏度 $\zeta = \frac{P}{2\Delta}$, 抵抗面积变化(汇聚或辐散), Δ 为应变率不变量, P 为冰强度:

$$\Delta = \sqrt{(\dot{\varepsilon}_{xx}^2 + \dot{\varepsilon}_{yy}^2)(1 + e^{-2}) + 4e^{-2}\dot{\varepsilon}_{xy}^2 + 2\dot{\varepsilon}_{xx}\dot{\varepsilon}_{yy}(1 - e^{-2})},$$

$$P = P^*h_i \exp[-20(1 - A)],$$

这里 P^* 为抗压强度系数, $A = h_i/h_{i0}$ 为冰密集度。

2.3 海冰厚度守恒方程

海冰厚度 h_i 的变化由动力学过程(风与海流驱动的漂移、汇聚/辐散引起厚度重分布)和热力学过程(冻结增厚/融化减薄)共同决定。两者时间尺度差异显著: 动力学变化以小时至天计, 热力学变化以周至月计。

在几天内的冰情演化中, 热力学对冰厚的改变量仅为厘米级, 远小于动力学平流输运引起的分米级变化。因此, 可忽略热力学源项, 海冰质量守恒退化为纯粹的**冰厚平流方程**:

$$\frac{\partial h_i}{\partial t} + \frac{\partial(h_i U)}{\partial x} + \frac{\partial(h_i V)}{\partial y} = 0, \quad (5)$$

方程含义为: 某一点冰厚随时间的变化 $\frac{\partial h_i}{\partial t}$, 完全由冰从周围汇入或流出的净通量 $\frac{\partial(h_i U)}{\partial x} + \frac{\partial(h_i V)}{\partial y}$ 决定。如果冰在此汇聚(即净通量/散度为负)则冰厚增加, 反之减小。

2.4 浅水方程(Shallow Water Equations, SWE)

浅水方程是描述不可压缩流体在重力作用下水平流动的物理方程, 适用于水深远小于水平尺度的情形(本题讨论海域的平均水深 30m, 而水平尺度达 20 km, 满足浅水条件)。

浅水方程由质量守恒和动量守恒两部分构成:

(1) 海水高度方程(质量守恒)

$$\frac{\partial \xi}{\partial t} + h_w \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) = 0, \quad (6)$$

其中, ξ 为海面高度, 即自由海面相对于平均海平面的垂直偏移量, 单位为 m。北极海域的海面高度 ξ 通常不高, 仅为分米量级。

(2) 海水动量方程(牛顿第二定律, 动量守恒)

海水受三种力作用: 海面坡度力(由海面倾斜产生)、科里奥利力(地球自转)、冰水拖曳力(冰对水的反作用摩擦力), 海水动量方程的向量形式:

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = -g \nabla \xi - f(\mathbf{k} \times \mathbf{u}) - \frac{\boldsymbol{\tau}_{wi}}{\rho_w h_w}, \quad (7)$$

故海水的动量方程具体可分解为如下两个方程：

x 方向（东向）

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = -g \frac{\partial \xi}{\partial x} + f v - \frac{\tau_{wi,x}}{\rho_w h_w}, \quad (8)$$

y 方向（东向）

$$\frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} = -g \frac{\partial \xi}{\partial y} - f u - \frac{\tau_{wi,y}}{\rho_w h_w}. \quad (9)$$

海冰与海水之间的动量交换：冰通过 τ_{wi} 获得水的动量，而水则通过 $-\tau_{wi}$ 失去动量，两者符号相反，大小相等——形成一个完整的**冰水耦合闭环**。

三、建模任务

我们研究一个北极矩形海域 $[0, L_x] \times [0, L_y]$ ，其中 $L_x = 20000\text{m}$ ， $L_y = 10000\text{m}$ 。空间离散为 $M_x \times M_y = 200 \times 100$ 个均匀网格， $\Delta x = \Delta y = 100\text{m}$ 。时间区间取为 $[0, T]$ ， $T = 86400\text{s}$ （24 小时），时间步长 $\Delta t = 300\text{s}$ ，总时间步数 $N_t = 288$ 。取海域均匀水深 $h_w = 30\text{m}$ 。

设定物理模型相应定解条件(初始条件与边界条件)如下。

初始条件 ($t = 0$)：

海面高度： $\xi(x, y, 0) = 0$

海水流速： $u(x, y, 0) = 0$ ， $v(x, y, 0) = 0$

海冰流速： $U(x, y, 0) = 0$ ， $V(x, y, 0) = 0$

初始冰厚场：

$$h_i(x, y, 0) = 0.5 + 0.3 \sin\left(\frac{\pi x}{L_x}\right) \cos\left(\frac{\pi y}{L_y}\right) \quad (10)$$

边界条件（四周边界）：

海冰固壁无滑移条件： $U = 0$ ， $V = 0$

海水浅水波固壁条件： $\mathbf{u} \cdot \mathbf{n} = 0$ ，即

$x = 0$ 与 $x = L_x$ ： $u = 0$ ，切向速度 v 自由

$y = 0$ 与 $y = L_y$ ： $v = 0$ ，切向速度 u 自由

冰厚零法向通量（Neumann 边界）： $\frac{\partial h_i}{\partial n} = 0$

接下来，请数模团队通过合适的数学建模方法，完成以下几个问题。

问题一：海冰动量守恒方程（1）在直接用于数值模拟计算时成本较高，考虑能否在保证一定计算精度的前提下对海冰动量方程进行合理简化？

尝试做法：取定特征水平长度 $L_0 = 20000\text{m}$ 、特征流速 $U_0 = 0.5\text{m/s}$ 、特征冰厚 $h_{i0} = 1\text{m}$ 、特征时间 $T_0 = L_0/U_0$ ，分别计算方程中惯性力、科里奥利力、冰水拖曳力、流变内力和风应力五项的特征量级数值，然后对比分析并判定忽略量级远小于其他项的力，获得方程（2）和（3）合理简化后的海冰动量方程组。

请讨论该简化方案在碎冰区 ($h_i \rightarrow 0$) 和厚冰区 ($h_i \gg 1\text{m}$) 两种极端冰情条件下是否仍然成立，以及在什么具体条件下简化会失效。

问题二：取问题一简化后的海冰动量方程以及附录给定的各参数值（如 $C_d = 0.005$ 等），

选取合适的数值模拟算法求解。

请给出 $t = 24\text{h}$ 时的全域冰厚场和冰速场(用等值线图或矢量图表示)，并计算区域平均冰厚和全域的最大冰速（精确到 6 位小数）；绘制 $t = 0, 6, 12, 18, 24\text{h}$ 的冰厚分布图以及海域中心点（10000,5000）处冰厚随时间变化的曲线；分析冰速场的空间分布规律（如最大冰速出现在哪些区域，与冰厚梯度和风应力方向有何关系等）。

问题三：海冰数值模式（关联到前面分析给出的全部物理模型）中的关键参数在北极海域缺乏实测数据来推断，取值存在较大不确定性，比如：

冰水拖曳系数 C_d ：取值范围[0.002,0.015]，通常取值 0.005；

风应力缩放系数 α ：定义 $\tau_a = \alpha \cdot (0.12, 0.04)\text{N/m}^2$ ，取值范围[0.5, 1.5]，通常取值 1。

现在利用 6 个位置的冰速观测数据（见表 1， $t = 24\text{h}$ ）优化确定上述两个参数，以便开展后续问题的分析研究。请至少采用两种优化方法求解，并对比参数识别精度、计算效率以及对初值的敏感性等多维度上的差异。

表 1 指定矩形海域内 6 个位置的冰速观测数据（ $t = 24\text{h}$ ）

编号	位置 (x,y) (m)	U_{obs} (m/s)	V_{obs} (m/s)
1	(4000, 2500)	0.10	0.07
2	(8000, 5000)	0.18	0.08
3	(12000, 2500)	0.11	0.09
4	(12000, 7500)	0.07	0.14
5	(16000, 5000)	0.06	0.12
6	(20000, 7500)	0.04	0.08

问题四：海域初始场的精度对预报效果至关重要。虽然背景场已由（10）给出，但需依据有限的现场观测数据对其进行校正，以获取更可靠的全场初始冰厚分布，为后续预报提供支撑。现提供 6 个固定位置在 $t=6\text{h}$ 、 12h 、 24h 三个时刻共 18 组冰速观测数据（其中 $t=24\text{h}$ 数据同表 1），以初始冰厚场 $h_i(x,y,0)$ 为控制变量，以简化后的动量方程和冰厚平流方程为物理约束，通过极小化模式预报冰速与观测冰速之间的偏差来反演最优初始冰厚场；进而以该优化场为初值，预测 $t=48\text{h}$ 时海域冰速场和冰厚场，并绘制相应的空间分布示意图。

表 2 指定矩形海域内 6 个位置的冰速观测数据（ $t = 6, 12, 24\text{h}$ ）

编号	位置 (x,y) (m)	时间 t (h)	U_{obs} (m/s)	V_{obs} (m/s)
1	(4000, 2500)	$t=6\text{h}$	0.06	0.04
2	(4000, 2500)	$t=12\text{h}$	0.08	0.05
3	(4000, 2500)	$t=24\text{h}$	0.10	0.07
4	(8000, 5000)	$t=6\text{h}$	0.12	0.03
5	(8000, 5000)	$t=12\text{h}$	0.15	0.06
6	(8000, 5000)	$t=24\text{h}$	0.18	0.08

编号	位置 (x,y) (m)	时间 t (h)	U_{obs} (m/s)	V_{obs} (m/s)
7	(12000, 2500)	$t=6h$	0.07	0.05
8	(12000, 2500)	$t=12h$	0.09	0.07
9	(12000, 2500)	$t=24h$	0.11	0.09
10	(12000, 7500)	$t=6h$	0.04	0.10
11	(12000, 7500)	$t=12h$	0.06	0.12
12	(12000, 7500)	$t=24h$	0.07	0.14
13	(16000, 5000)	$t=6h$	0.04	0.07
14	(16000, 5000)	$t=12h$	0.05	0.10
15	(16000, 5000)	$t=24h$	0.06	0.12
16	(20000, 7500)	$t=6h$	0.02	0.05
17	(20000, 7500)	$t=12h$	0.03	0.07
18	(20000, 7500)	$t=24h$	0.04	0.08

问题五：海域环境的感知信息最终目标是支撑航行决策。基于问题三反演得到的参数对 (C_d^*, α^*) 及问题四反演得到的初始场，运行正演数值模式，生成 $t \in [24, 72]h$ 时间段内逐小时的冰密集度预测场 $A(x, y, t)$ ，并绘制三张典型时刻的冰密集度场示意图。

一艘 LNG 船 $t=24h$ 从起点 $S(1000, 5000)m$ 出发，要在 $t=72h$ 前抵达终点 $E(19000, 5000)m$ 。已知该船最大航速为 $V_{max}=15$ 节(1 节=0.5144m/s)，冰密集度 $A > 0.6$ 的区域禁止通行，而在可通行区域内，航速

$$V_s(t) = V_{max} \cdot (1 - A(x(t), y(t), t)), \quad (11)$$

船舶的燃料消耗率

$$q(t) = q_0 + q_1 V_s^2(t), \quad (12)$$

其中 $q_0 = 0.5$ 吨/小时， $q_1 = 0.005$ 吨·h/m²。

请通过优化建模，设计合适的离散化策略与求解算法，给出该船的全局最优航线，并得到总航行时间和总燃料消耗，绘制出 LNG 航行的几何路径，并标记关键航路点坐标。

参考文献

[1] Yan Y, Wang X, Lin Z, et al. Spatiotemporal patterns of maritime incidents along the Northern Sea Route: A 20-year analysis[J]. Ocean and Coastal Management, 2026, 353: 106061.

附录 A1：变量定义

海冰变量：

h_i ：海冰厚度，单位为 m，常作为海冰质量的一种直接度量。

A ：冰密集度 $A = h_i/h_{i0}$ ，取值范围[0,1]，当 $A = 0$ 为无冰水域， $A = 1$ 为完全冰覆盖。

注意：商船通行阈值为 $A = 0.6$ 。

U : 海冰流速的东向 (x 方向) 分量, 单位为 m/s 。

V : 海冰流速的北向 (y 方向) 分量, 单位为 m/s 。

$\sigma_{xx}, \sigma_{xy}, \sigma_{yx}, \sigma_{yy}$: 海冰内应力张量的四个分量, 单位为 Pa , 描述冰盖内部的挤压、拉伸和剪切作用力。

海水变量:

u : 海水流速的东向 (x 方向) 分量, 单位为 m/s 。

v : 海水流速的北向 (y 方向) 分量, 单位为 m/s 。

ξ : 海面高度, 即自由海面相对于平均海平面的垂直偏移量, 单位为 m 。北极海域的海面高度 ξ 通常不高, 仅为分米量级。

冰水耦合量:

$\tau_{wi,x}, \tau_{wi,y}$: 冰水拖曳应力在东 (x) 方向和北 (y) 方向的分量, 单位为 N/m^2 , 当冰和水之间存在相对运动时界面上的摩擦力。

附录 A2: 物理常数

表 3 海水/海冰相关物理常数

参数	符号	数值	单位
海水密度	ρ_w	1025	kg/m^3
海冰密度	ρ_i	917	kg/m^3
重力加速度	g	9.8	m/s^2
科里奥利参数	f	1.4×10^{-4}	s^{-1}
均匀水深	h_w	30	m
VP 椭圆偏心率	e	2	无量纲
抗压强度系数	P^*	5000	Pa/m
风应力	$\tau_a=(\tau_{a,x}, \tau_{a,y})$	(0.12, 0.04)	N/m^2
冰水拖曳系数	C_d	0.005	无量纲
参考冰厚	h_{i0}	1.0	m

参数补充说明:

(1) 科里奥利参数 $f=1.4 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$ 对应北纬约 75° , 是北极航道的典型纬度。

(2) 风应力 $\tau_a=(0.12, 0.04) \text{ N/m}^2$ 表示风对海冰的驱动力, 约相当于风速 10 m/s 的典型值, 但常有倍数关系如 $\tau_a=\alpha \cdot (\tau_{a,x}, \tau_{a,y})$, α 取值范围 $[0.5, 1.5]$ 。

(3) 冰水拖曳系数 C_d 描述冰底与海水之间动量交换效率, 取值范围 $[0.002, 0.015]$ 。

(4) VP 模型中的椭圆偏心率 $e=2$, 是 VP (粘塑性) 海冰本构模型的一个核心指标值, 代表海冰的剪切强度被设定为挤压强度的 $1/2$, 在屈服椭圆上表现为剪切轴 (长轴) 是挤压轴 (短轴) 的 2 倍, 物理上反映了冰层在水平方向更易滑动错动, 而更难被压缩堆叠。

温馨提示: 问题结果中的数据, 重在画图显示而不需要正文表格展示 (除非特别要求), 请将数据清晰标记并压缩打包按附件发送, 论文单独以 pdf 发送: qjunxie@vip.163.com, 一定要规范标题 (邮件的标题也保持一致):

本科生: 国赛 188 队_张三_李四_王五.pdf

研究生: 研训 188 队_张三_李四_王五.pdf